

DAVID SÁNCHEZ CASILLAS

Leganés, Madrid (España) • +34 644 887 139 • davidsanchezcasillas@gmail.com

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero en Telemática por la Universidad Carlos III de Madrid, con una base sólida en redes y protocolos de comunicaciones, desarrollo de software en C y Python, y sistemas embebidos. Experiencia práctica en el ciclo completo de desarrollo de sistemas: diseño, programación, integración de hardware y software, y validación de prototipos, tanto en entorno profesional como en proyectos universitarios de equipo. Busco incorporarme como ingeniero junior en un equipo técnico donde poder crecer, con especial interés en el ámbito de las comunicaciones y los sistemas críticos.

EDUCACIÓN

Universidad Carlos III de Madrid

Leganés, España

Grado en Ingeniería Telemática

2022 – 2026

- Formación centrada en redes de computadores, protocolos de comunicación, programación y ciberseguridad.
- Trabajo de Fin de Grado: «Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma aérea para el despliegue remoto de una baliza de localización sobre vehículos».

EXPERIENCIA PROFESIONAL

XRF

Madrid, España

Becario de Ingeniería

Mayo – Julio 2026

- Participé en el desarrollo de una plataforma aérea no tripulada (dron) para la localización y el seguimiento de objetivos en tiempo real, cubriendo desde el diseño inicial hasta la validación del prototipo.
- Implementé enlaces de comunicación inalámbrica de largo alcance basados en LoRa e integré los datos con sistemas de posicionamiento GPS.
- Desarrollé la transmisión y monitorización de telemetría en tiempo real, resolviendo problemas de fiabilidad e integridad de los datos durante las pruebas de campo.
- Diseñé e integré la plataforma de vuelo completa (controladora, ESC, motores, receptor, sistema FPV y telemetría), encargándome del montaje, la depuración y las pruebas funcionales.
- Colaboré con el equipo técnico de CEPRUVAL (Pozuelo de Alarcón, Madrid) en el desarrollo e integración de un dron FPV, coordinando requisitos e integración entre ambas partes.

PROYECTOS DE INGENIERÍA

Pila de protocolos y encaminamiento RIPv2

Universidad Carlos III de Madrid

- Implementé desde cero en C una pila de protocolos desde el nivel Ethernet hasta UDP y, sobre ella, un cliente y un servidor RIPv2 funcionales, verificando la interoperabilidad mediante análisis de tráfico.

Vehículo autónomo sobre microcontrolador STM32

Universidad Carlos III de Madrid

- Diseñé y programé en C un vehículo autónomo con sensores ultrasónicos (STM32CubeIDE), desarrollando la lógica de detección de obstáculos y el control de trayectoria en tiempo real.

Plataforma aérea multirrotor — Líder de proyecto

Universidad Carlos III de Madrid

- Lideré un equipo multidisciplinar en el diseño, montaje, calibración y programación de un hexacóptero, coordinando la planificación, el reparto de tareas y la integración final de hardware y software.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

- **Lenguajes de programación:** C, Python, Java, Matlab.
- **Redes y comunicaciones:** TCP/IP, Ethernet, UDP, RIPv2, encaminamiento, análisis de tráfico (Wireshark), comunicaciones inalámbricas (LoRa) y GPS.
- **Sistemas y herramientas:** Linux, Git, STM32 y STM32CubeIDE, electrónica e integración de sistemas embebidos.
- **Otras áreas:** fundamentos de ciberseguridad y Machine Learning aplicado.

IDIOMAS Y OTROS DATOS

- **Idiomas:** Español (nativo); Inglés — B2 Intermedio-Alto (título oficial, Academia English Connection).
- **Otra experiencia:** Mozo de almacén en XPO Logistics, repartidor en Pizzería Carlos y camarero de eventos en New Line, compaginados con los estudios.
- **Disponibilidad:** incorporación inmediata, vehículo propio y disponibilidad para viajar.